

Projet long TOB

Application de gestion de livres

Werner-Guyader Garance, Mamalet Prune, Fadel Salma,
Gras Baptiste, Chaquir Sami, Berroug Nada

2025

1 Fonctionnalités

1.1 Objectif général du projet

L'objectif de cette application est de faciliter la gestion des stocks de livres dans une bibliothèque. Elle vise à améliorer le travail du personnel en automatisant l'enregistrement des livres et le suivi des emprunts, tout en offrant aux utilisateurs un accès simple et efficace aux informations de la bibliothèque.

1.2 Description des fonctionnalités

Fonctionnalités pour le personnel de la bibliothèque

- Gestion du catalogue : Ajout, modification et suppression de livres.
- Enregistrement des nouveaux arrivages : Mise à jour automatique du stock.
- Planification d'activités : Organisation et affichage des événements.
- Mise à jour des horaires d'ouverture : Information accessible aux utilisateurs.
- Gestion des emprunts et retours : Attribution d'un livre à un utilisateur par son numéro de carte.
- CLASSE Utilisateur et CLASSE Emprunt
- Alertes et rappels : Notifications de retard et rappels de restitution
- Statistiques d'utilisation : Analyse des tendances d'emprunt et fréquentation.

Fonctionnalités pour les utilisateurs

- Consultation du catalogue : Recherche par titre, auteur, genre, thème...
- Vérification de la disponibilité d'un livre.
- Localisation d'un livre dans les locaux.
- Pré-réservation de livres : Possibilité de réserver un livre avant de se déplacer.
- Gestion du profil utilisateur : Historique des emprunts et réservations.
- Rappels et alertes de retour de livres.

1.3 Interfaces utilisateur envisagées

- Accueil : Page d'accueil avec options de connexion et recherche rapide.
- Catalogue : Liste des livres avec filtres par catégorie et disponibilité.
- Profil utilisateur : Informations sur les emprunts et alertes.
- Interface administrateur : Gestion des stocks (données point dur) et activités.

1.4 Cas d'usage

Scénario 1 : Un utilisateur veut emprunter un livre

1. Il se connecte à son compte.
2. Il effectue une recherche par titre/auteur.
3. Il vérifie la disponibilité.
4. Il effectue une pré-réservation si le livre est disponible.

5. Il se rend à la bibliothèque pour retirer le livre.

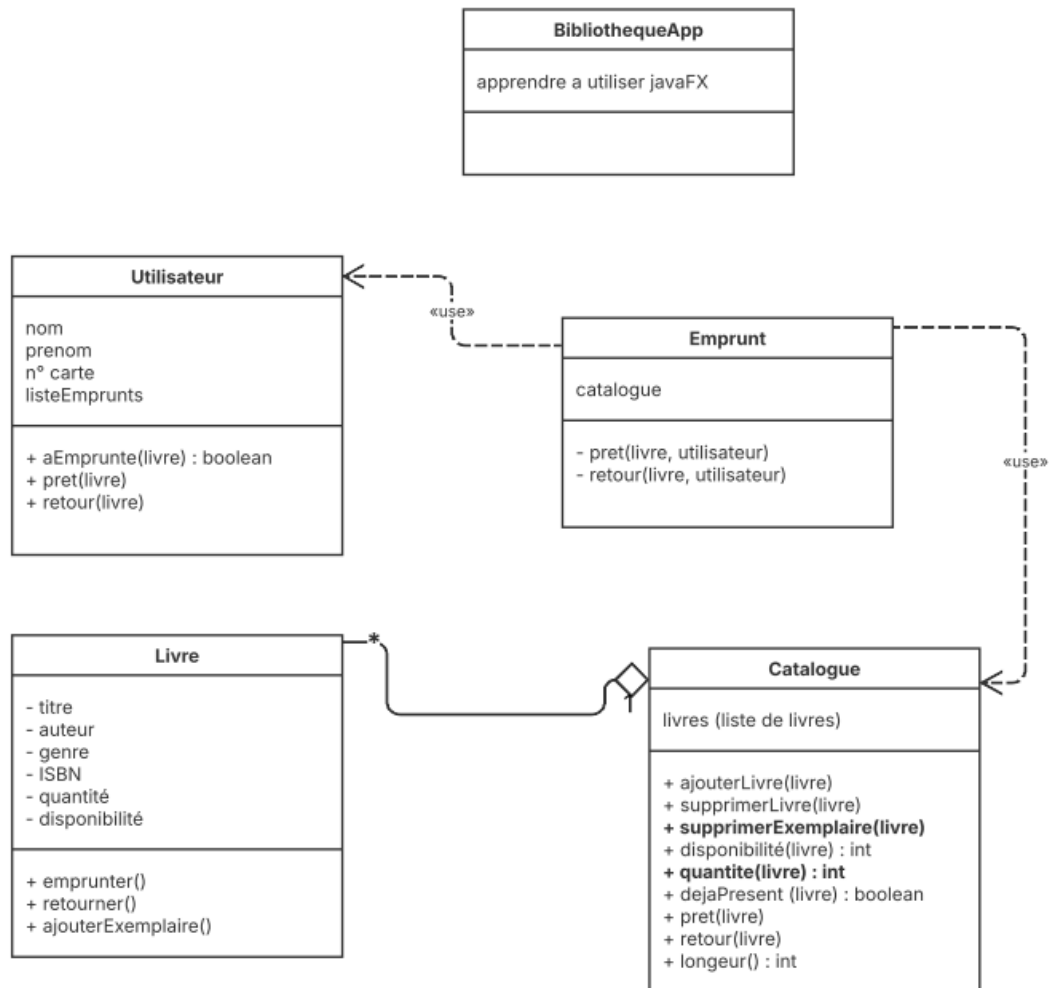
Scénario 2 : Un bibliothécaire ajoute un nouveau livre

1. Il accède à l'interface administrateur.
2. Il renseigne l'ISBN du livre.
3. Le système récupère les informations associées.
4. Il valide l'ajout du livre dans le catalogue.

Scénario 3 : Un utilisateur a un retard de restitution

1. L'application envoie un rappel automatique.
2. L'utilisateur consulte son profil.
3. Il restitue le livre à la bibliothèque

2 Diagramme UML



3 Iteration 1 : du 31 mars au 13 avril

Classes avancées :

- Livres (terminée)
Elle représente un livre dans le catalogue de la bibliothèque. Elle contient des informations sur le livre, telles que le titre, l'auteur, le genre, l'ISBN, et la quantité, de copies disponibles dans la bibliothèque.
- Catalogue (terminée et testée)
Elle est responsable de la gestion du catalogue de livres. Elle permet d'ajouter, de supprimer, de vérifier la disponibilité d'un livre, et de suivre l'état du stock de chaque livre.
- Emprunt (terminée et testée)
Elle gère le processus d'emprunt de livres. Elle permet de prêter un livre à un utilisateur et de marquer son retour.
- Utilisateur (terminée et testée)
Elle représente un utilisateur de la bibliothèque, avec un nom, un prénom, un numéro de carte, et une liste de livres empruntés.
- BibliothèqueApp (à reprendre)
Elle est la classe principale de l'application, qui configure l'interface graphique avec JavaFX. Elle permet d'afficher le catalogue de livres, d'ajouter des livres au catalogue et de gérer les emprunts

4 Iteration 2 : du 28 avril au 10 mai

5 Iteration 3 : du 12 au 24 mai